

用目錄聯接讓 C 盤騰出空間

1 | 原理

此法的原理是將要清理的磁盤中 占用較大空間的目錄移動到其他盤上, 再用 `mklink /J` 命令于原位置建立同名目錄聯接(Junction)。

這樣之後, 原目錄中實際儲存的內容會在其他磁盤上, 但不影響正常訪問。

1.1 | 對比直接移動

「先移動, 再鏈接回原處」的目的, 是在釋放原磁盤空間的同時, 保留軟件原本使用的路徑。

若只移動文件夾而不建立目錄聯接, 依賴原路徑的程序可能無法找到其中的文件, 從而報錯或不能正常啓動。

2 | 準備工具

- TreeSize
 - 樹型結構查看目錄大小 圖標見圖1
- PowerToys
 - 用于查看占用文件的進程, 圖標見圖2

TreeSize 和 PowerToys 都不是必需工具。TreeSize 只是方便快速找出佔用空間較大的目錄； File Locksmith 只在文件被進程佔用、無法複製或刪除時用於排查； 若遷移過程沒有提示文件被佔用, 可以跳過它。

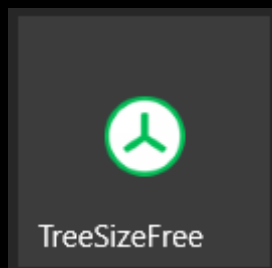


圖 1 TreeSize 免費版

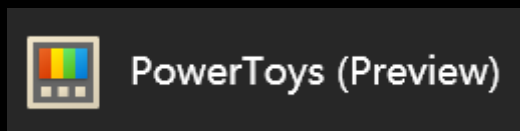


圖 2 PowerToys

3 | 掃盤

以管理員權限打開 TreeSize, 選中要清的磁盤, 等待掃描。TreeSize 會以大小對文件樹做排序, 方便你挑選欲移動之文件夾。掃描結果見圖3。

TreeSize Free

文件HomeScanViewOptionsHelpWant more?

Select Directory

Stop Scan

Refresh

Size

Allocated Space

File Count

Percent

Automatic Units

GBMBKB

Expand

New Folder

Scan

Mode

Unit

Folder Operations

Name	Size	Allocated	Files	Folders	% of Parent (...)	Last Modified
217.2 GB C:\ on [Android-SSD]	216.9 GB	217.2 GB	760,959	331,472	100.0 %	2025/7/19
56.7 GB Users	56.2 GB	56.7 GB	293,603	73,522	26.1 %	2025/7/19
56.6 GB lenovo	56.2 GB	56.6 GB	293,333	73,246	100.0 %	2025/7/19
7.9 MB Public	7.7 MB	7.9 MB	117	44	0.0 %	2025/7/19
2.7 MB Default	2.6 MB	2.7 MB	66	53	0.0 %	2025/7/15
2.7 MB DevToolsUser	2.6 MB	2.7 MB	70	73	0.0 %	2025/7/16
972.0 KB defaultuser0	966.7 KB	972.0 KB	8	4	0.0 %	2024/8/12
0 Bytes [1 Files]	102 Bytes	0 Bytes	1	0	0.0 %	2024/8/12
0 Bytes defaultuser100001	2.5 KB	0 Bytes	8	96	0.0 %	2024/8/12
45.7 GB Windows	45.4 GB	45.7 GB	334,085	233,058	21.0 %	2025/7/19
34.1 GB [8 Files]	34.1 GB	34.1 GB	8	0	15.7 %	2025/7/19
34.1 GB ...	34.1 GB	34.1 GB	6	15	15.7 %	2025/7/19
20.6 GB Program Files	20.4 GB	20.6 GB	71,779	11,259	9.5 %	2025/7/19
12.6 GB ProgramData	13.3 GB	12.6 GB	31,625	5,049	5.8 %	2025/7/19
9.5 GB Program Files (x86)	9.4 GB	9.5 GB	28,907	8,319	4.4 %	2025/7/19
3.2 GB Recovery	3.2 GB	3.2 GB	371	164	1.5 %	2022/7/26
351.7 MB \$Recycle.Bin	351.4 MB	351.7 MB	177	36	0.2 %	2025/7/7
217.5 MB WEPE	217.4 MB	217.5 MB	23	2	0.1 %	2024/8/12
102.8 MB System Volume Information	102.6 MB	102.8 MB	142	10	0.0 %	2025/7/19
76.4 MB 360RecycleBin	76.0 MB	76.4 MB	213	7	0.0 %	2024/4/3
19.2 MB bin	19.2 MB	19.2 MB	9	1	0.0 %	2025/7/19
16.4 MB Drivers	16.4 MB	16.4 MB	4	3	0.0 %	2024/8/7
4.5 MB \$360Section	4.5 MB	4.5 MB	4	0	0.0 %	2024/4/5
8.0 KB \$WinREAgent	4.6 KB	8.0 KB	3	1	0.0 %	2025/7/12
0 Bytes \$MfeDeepRem	0 Bytes	0 Bytes	0	1	0.0 %	2023/4/10
0 Bytes D	0 Bytes	0 Bytes	0	0	0.0 %	2024/9/5
0 Bytes Documents and Settings	0 Bytes	0 Bytes	0	0	0.0 %	2021/12/20

Free Space: 21.0 GB (of 199 GB)293,333 Files12 Errors4,096 Bytes per Cluster (NTFS)

圖 3 TreeSize 掃盤結果

4 | 挑選要移動的文件夾

先從體積較大的文件夾開始查看。優先選名稱和用途都能辨認、而且屬於同一個軟件或同一個廠商的完整文件夾。文件夾的範圍要盡量完整、但不能大到把無關的軟件一起包含進來。

簡言之：

- 選「看得懂的一整盒」
- 不要只搬盒內的一小格
- 也**不要**把包含許多其他軟件的共用文件夾整個搬走
- 不要移動系統目錄、程序目錄或其他用途不明的目錄

若實在拿不準,則可以把完整路徑複製下來再向 AI 詢問。

若你覺得這個文件夾太小,移完也騰不出幾個 G,那也沒關係,多搬幾個就是了,不用非找一個大塊頭。

本例選擇 `Docker` 文件夾作為遷移目標。完整路徑為

`C:\Program Files\Docker` 目標文件夾見圖4。

>		34.1 GB [8 Files]	34.1 GB	34.1 GB	8	0		15.7 %	2025/7/19
▼		20.6 GB Program Files	20.4 GB	20.6 GB	71,779	11,259		9.5 %	2025/7/19
>		6.5 GB WindowsApps	6.4 GB	6.5 GB	29,206	4,225		31.6 %	2025/7/18
>		4.2 GB Microsoft Office	4.2 GB	4.2 GB	10,401	1,129		20.6 %	2025/7/19
>		3.2 GB dotnet	3.2 GB	3.2 GB	19,628	3,209		15.7 %	2025/7/17
➤		2.6 GB Docker	2.6 GB	2.6 GB	314	36		12.4 %	2024/9/4

圖 4 Program Files\Docker

5 | 移動

5.1 | (可選)檢查文件佔用情況

按 Windows 系統的設計, 文件資源被其他進程佔用時, 你無法移動他們。

附圖

這裏我們使用 PowerToys 中內置的工具 File Locksmith, 檢查我們要移動的文件夾是否正在被其他進程占用。 建議以管理員權限運行。(非管理員權限運行時, 點擊刷新按鈕旁的護盾按鈕即可提升到管理員權限運行) 右鍵入口見

圖5,

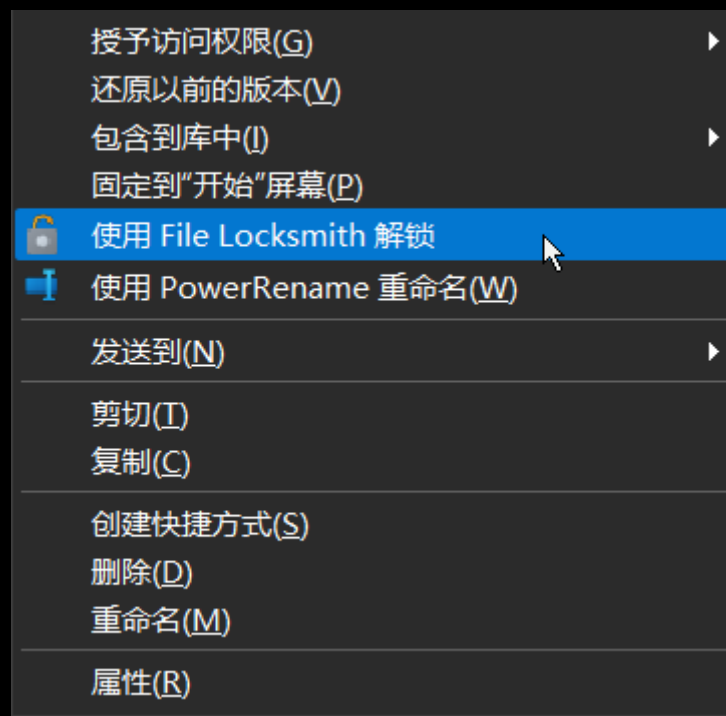


圖 5 右鍵菜單-使用 File Locksmith 解鎖

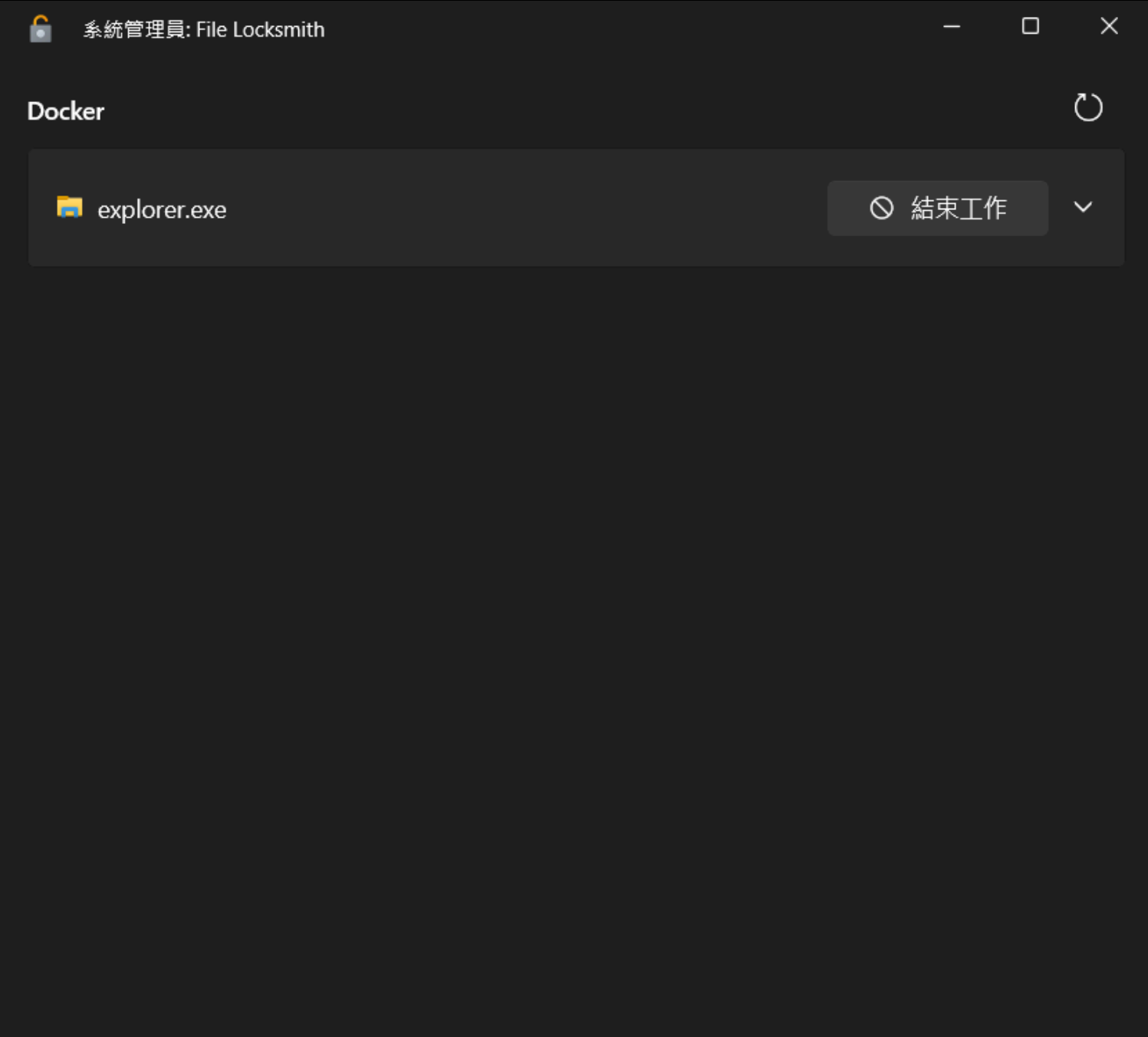


圖 6 File Locksmith 檢測結果

如圖 6, 該文件夾正在被 explorer.exe 使用中。但 explorer 是 Windows 上的文件資源管理器, 一般不影響後續的移動。則不管。

若有其他進程佔用, 但你又拿不準能不能關閉進程, 則不建議繼續。換個目錄再試。

5.2 | 挑選放置目的地

在空間磁盤上找一塊地方作遷移目的地。筆者個人習慣使目的地的目錄結構與原位置保持一致, 這樣對應起來較方便。

此例中, 待遷移的 Docker 文件夾當前位置在 C:\Program Files\ 目錄下。筆者的 E 盤剩餘空間較多, 則我們可以將他移動到 E:\Program Files\ 下。

5.3 | 複製待遷移文件夾至目的地

⚠ 注意: 不要直接剪切粘貼。保險起見最好先複製 ⚠

若複製過程出現進程占用, 則回到 File Locksmith 的步驟重新檢查

若複製過程出現錯誤(如報錯 xxx 文件為系統文件等), 建議您停止嘗試當前目標。 附圖

複製待遷移文件夾至目的地 操作示例見圖7。

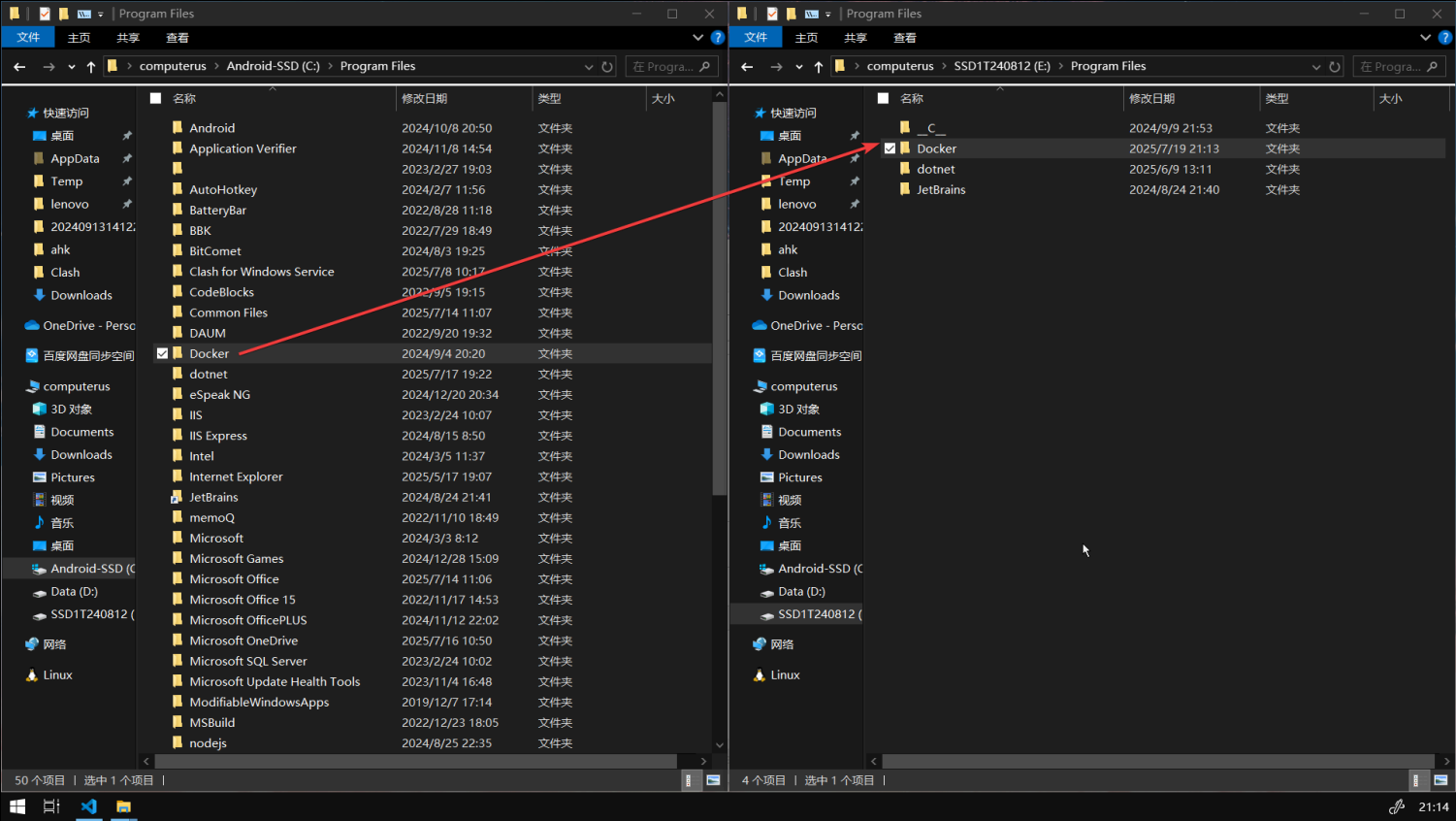


圖 7 複製 Docker 文件夾

複製成功之後, 檢查複製是否完整。

對於原文件夾與複製的文件夾 分別打開屬性(可選中後按快捷鍵 Alt+回車), 檢查大小(字節數)和包含的文件及子文件夾數量是否一致. 若一致, 我們即可認為他複製成功了, 不需要嚴格校驗散列值 大小比對示例見圖8。

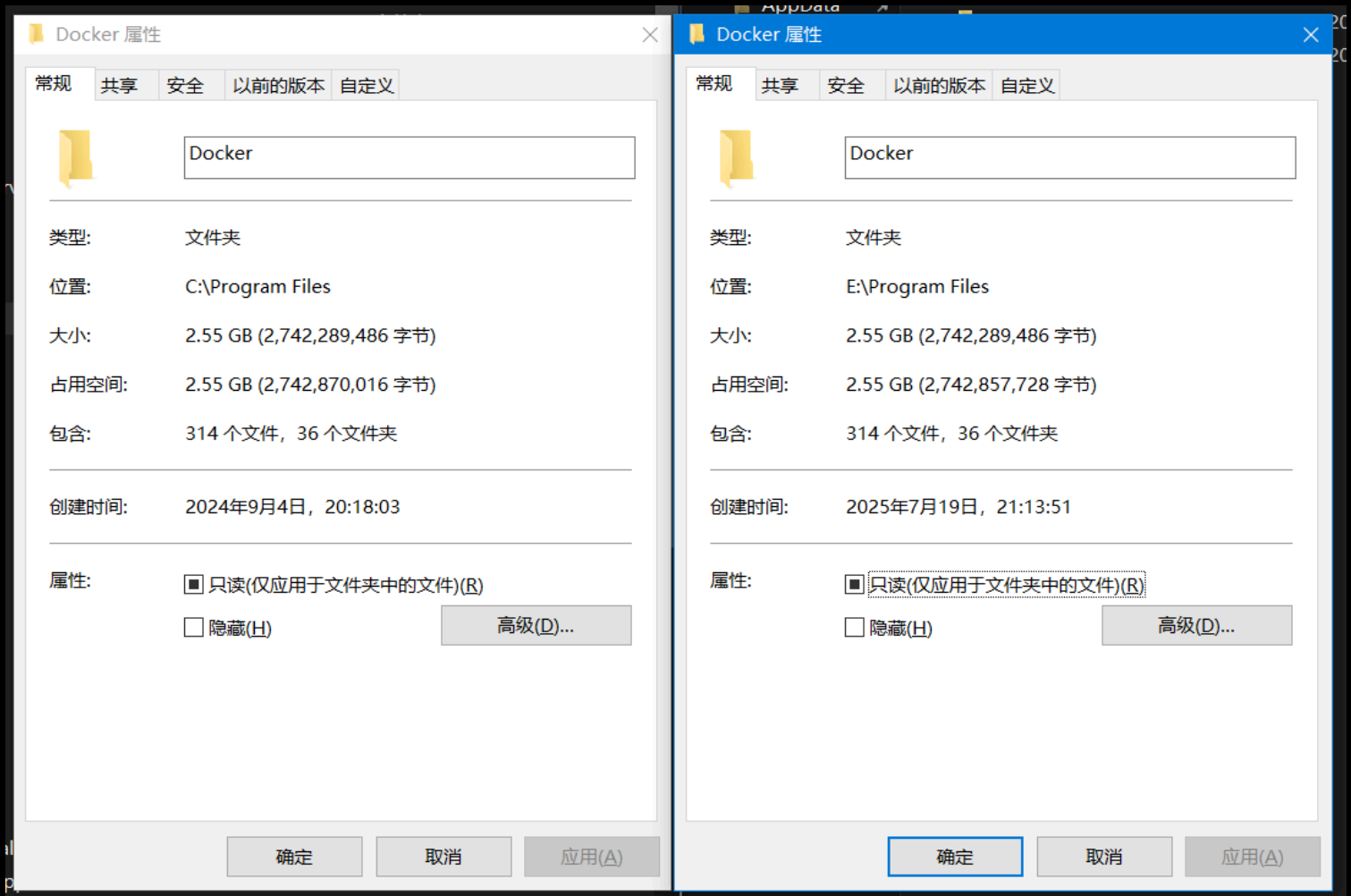


圖 8 複製後大小比對

5.4 | 刪除原文件夾

複製成功後, 我們即可刪除原文件夾。此例中, 我們把

C:\Program Files\Docker 正確複製到 E 盤的 E:\Program Files\Docker 後, 即可刪除原 C 盤上的 Docker 文件夾。

直接刪除後文件夾通常會被放入回收站, 但我們已經成功複製了一份到空間磁盤, 則在這裏我們採用徹底刪除。打開右鍵菜單, 按住 Shift 並點擊刪除即可不放入回收站徹底刪除(或使用快捷鍵 Shift+Del) 操作示例見圖9。

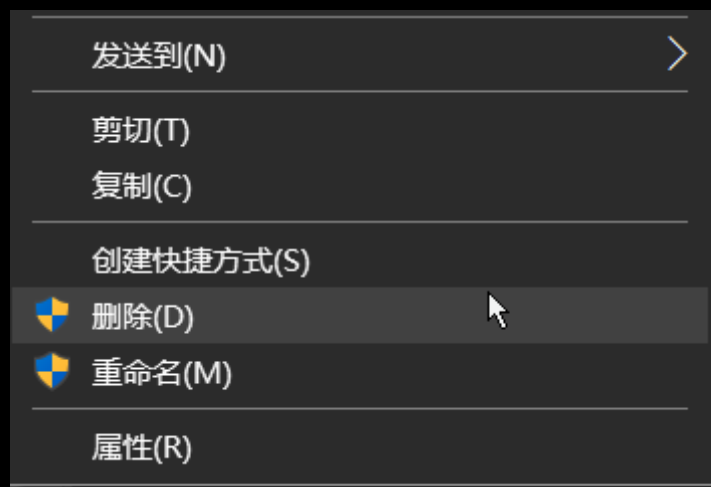


圖 9 刪除原文件夾

前面步驟的複製如果成功不報錯且內容完整, 一般情況下刪除操作也能順利進行。

5.5 | 建立目錄聯接(Junction)

5.5.1 | 在源位置以管理員權限打開終端

1. 右鍵開始菜單, 點擊「終端(管理員)」 Win10 界面見圖10, Win11 界面見圖11。



圖 10 Win10 管理員終端入口

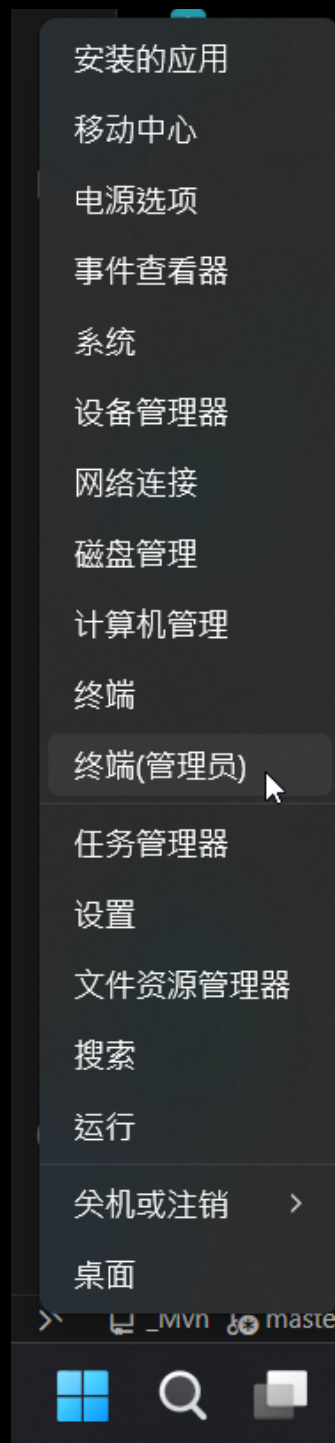


圖 11 Win11 管理員終端入口

2. 複製當前位置路徑 操作步驟見圖 12 及 圖 13。



圖 12 點擊路徑欄右側空白處

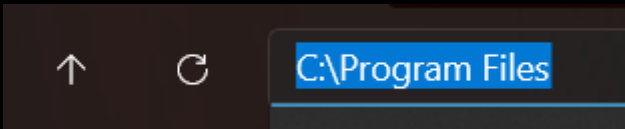


圖 13 變成選中狀態後複製

在本例中, 當前路徑在 C:\Program Files

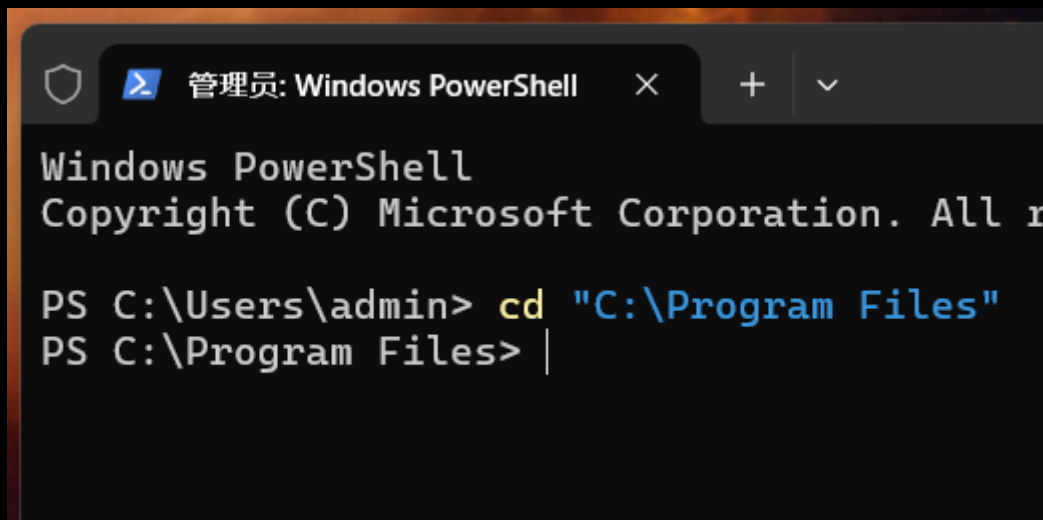
3. 在終端中切換到複製的路徑輸入

```
cd "你複製的路徑" sh
```

在本例中即

```
cd "C:\Program Files"
```

注意要如果路徑兩側沒有引號則應手動加上英文的雙引號 操作結果見圖 14。



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\admin> cd "C:\Program Files"
PS C:\Program Files> |
```

圖 14 cd 到當前路徑

4. 進入 cmd

在終端輸入 cmd 再按回車, 確保自己進入了 cmd。因為 powershell 中沒有 `mklink` 命令, 故需用 cmd。操作介面見圖 15。



圖 15 進入 cmd

5.5.2 | 執行 `mklink /J`

1. 在目的地中選中剛剛複製的文件夾, 複製該文件夾的路徑。 在本例中, 目的文件夾路徑應為 `E:\Program Files\Docker`。

如果你的電腦系統是 Win10: 操作示例見圖 16。

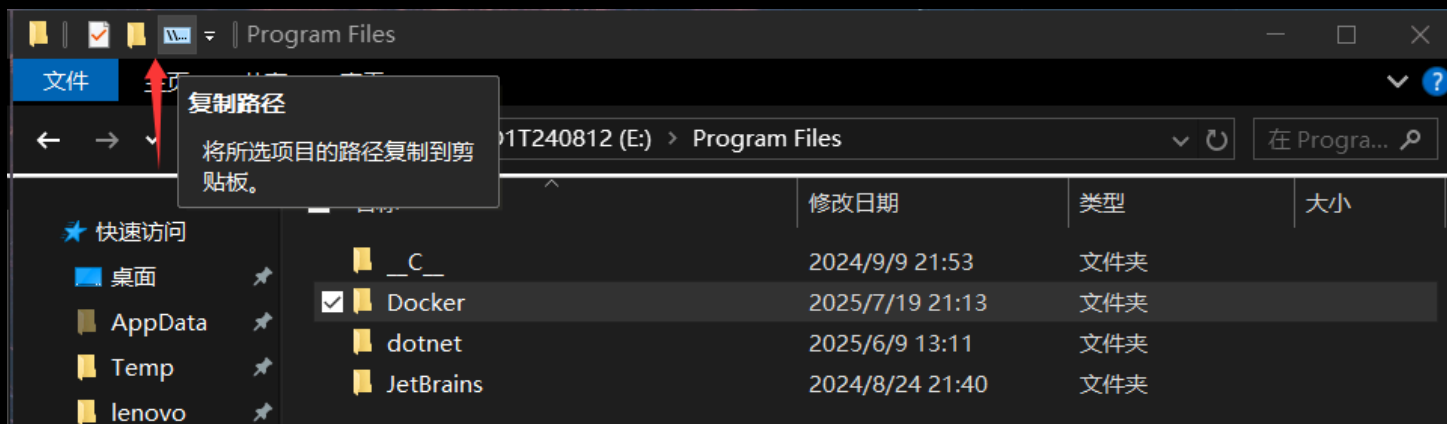


圖 16 Win10 複製路徑

如果你的電腦系統是 Win11: 操作示例見圖 17。

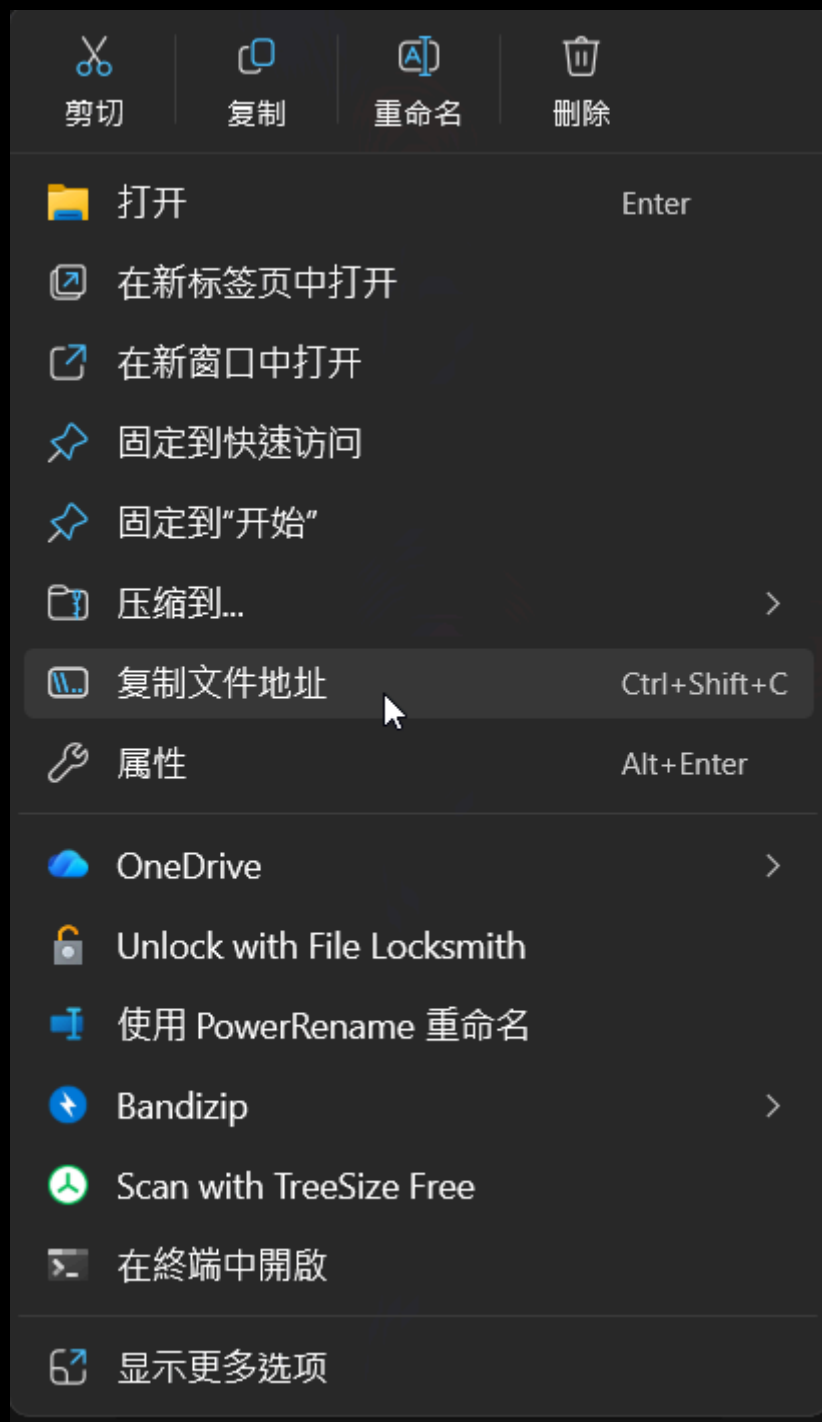


圖 17 Win11 複製路徑

2. 在 cmd 中輸入

```
mklink /J "你的源文件夾名" "複製的完整目的地路徑"
```

cmd

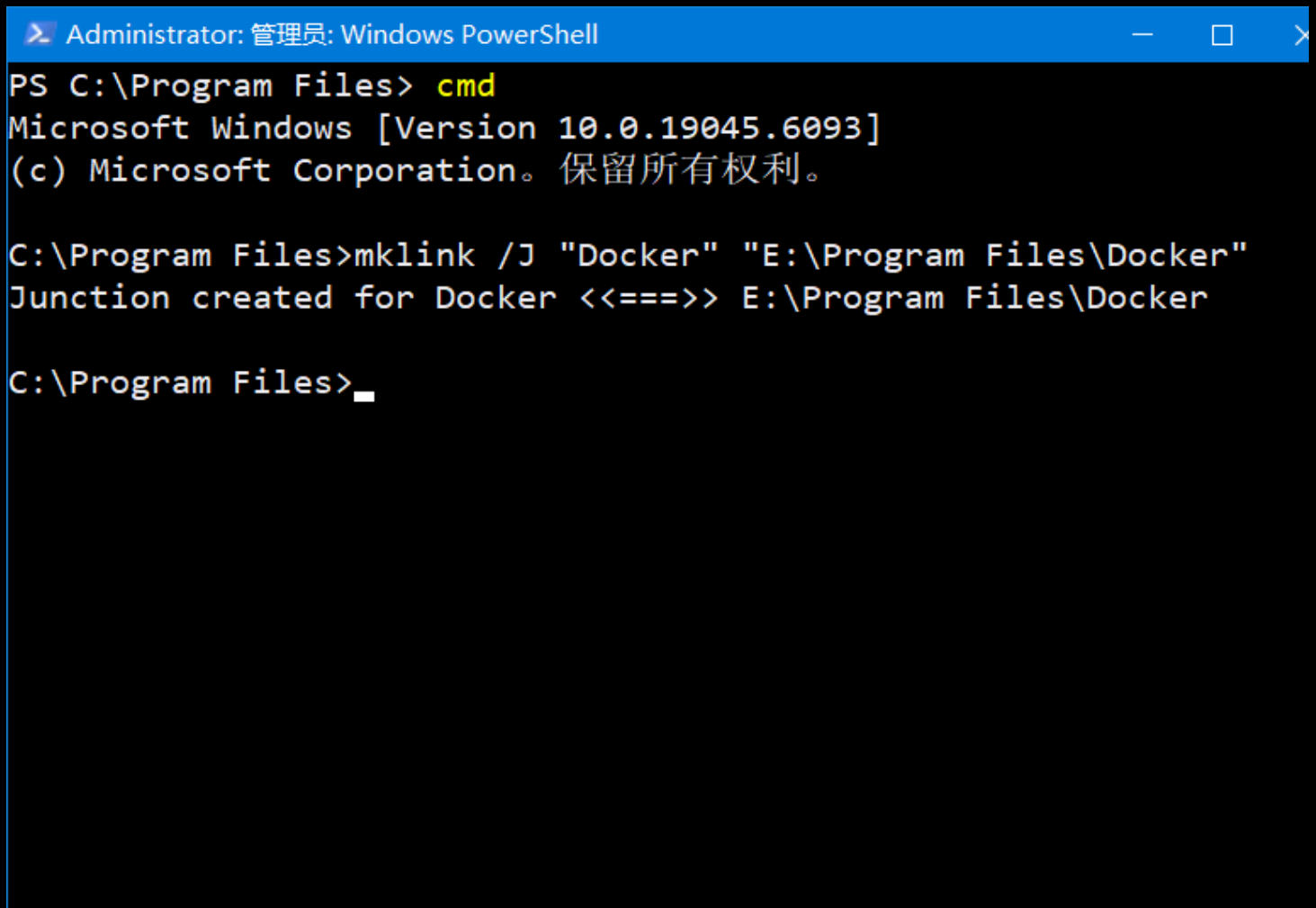
然後按回車執行命令。

在本例中即

```
mklink /J "Docker" "E:\Program Files\Docker"
```

cmd

命令執行結果見圖 18。



```
Administrator: 管理员: Windows PowerShell
PS C:\Program Files> cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Program Files>mklink /J "Docker" "E:\Program Files\Docker"
Junction created for Docker <<===>> E:\Program Files\Docker

C:\Program Files>_
```

圖 18 建立目錄聯接

看到輸出為

```
Junction created for Docker <<===>> E:\Program Files\Docker
```

這樣就成功了